

ACTIVIDAD

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

I. Diseñar en dos notebook

PARTE 1. Clasificación de imágenes con CNN

Ir comentando claramente en el notebook el análisis desarrollado. Argumentar el porqué de las elecciones en cada paso.

- i. Conjunto de datos: usen un dataset de imágenes, con al menos 3 clases. Mostrar 4–8 imágenes de ejemplo con su etiqueta.
- ii. Preprocesamiento: redimensionar todas las imágenes al mismo tamaño. Normalizar a rango [0, 1]. Aplicar data augmentation básico: rotación pequeña, flips, zoom.
- iii. Diseño de modelos CNN: diseñar dos arquitecturas diferentes. Recuerden que esta arquitectura se compone de: convolución – pooling – aplanamiento – capa(s) densas y capa de salida. En cada modelo deben indicar: cuántas capas de convolución usaron y con qué filtros/tamaños, qué tipo de pooling usaron y dónde, cómo quedó la parte densa (número de neuronas, dropout si hay), por qué lo hicieron así (profundidad, evitar sobreajuste, reducir tamaño, etc.).
- iv. Pruebas con funciones de optimización y pérdida: probar cada uno de los 2 modelos con 2 configuraciones de entrenamiento (optimizador + función de pérdida). Comparar cuál combinación entrenó mejor (pérdida más baja, mejor accuracy de validación).
- v. Entrenamiento: entrenar con 5 números de épocas diferentes, guardar el historial, y grafica pérdida y exactitud de entrenamiento y validación. Determinar cuando hay sub o sobre ajuste o ajuste optimo. ¿qué hiperparámetro fue más sensible?
- vi. Evaluación: seleccionar la mejor configuración con las pruebas realizadas antes. Realizar matriz de confusión. Reporta las métricas finales (accuracy y F1).

PARTE 2. Clasificación de texto con RNN y LSTM

Procesar texto como secuencia, entrenar primero una RNN simple y luego una LSTM sobre el mismo problema, y comparar. Ir comentando claramente en el notebook el análisis desarrollado y argumentar el porqué de las elecciones (preprocesamiento, modelo, épocas).

- i. Conjunto de datos: usen un dataset de texto etiquetado, con al menos 2 clases y al menos 1000 textos. Mostrar 3–5 ejemplos.
- ii. Preprocesamiento: codificar el texto (caracteres o palabras), construir el vocabulario y mostrar su tamaño. Si lo requieren, limitar una longitud máxima y aplicar padding para que todas las secuencias tengan la misma longitud.
- iii. Modelo 1: construir una RNN simple (Embedding → SimpleRNN → Dense). Probar al menos dos hiperparámetros y dejar registrado cuál funcionó mejor.
- iv. Entrenamiento: entrenar con diferentes números de épocas y seleccionar la mejor. Guardar el historial y graficar pérdida y accuracy de entrenamiento y validación.

- v. Modelo 2: construir una LSTM manteniendo el mismo preprocesamiento y el mismo embedding del modelo RNN. Realizar el mismo procedimiento de entrenamiento y (si es necesario) ajustar los mismos hiperparámetros para que la comparación sea justa.
- vi. Comparación RNN vs LSTM: comparar la accuracy en validación, el tiempo de entrenamiento (¿cuál tardó más?) y comentar si la LSTM manejó mejor los textos más largos. Indicar cuál modelo parece generalizar mejor.
- vii. Métricas y análisis: mostrar la matriz de confusión para el mejor modelo en cada caso. Si el dataset está desbalanceado, mencionarlo. Comentar al menos 3 factores que afectan el desempeño en texto (tamaño del vocabulario, longitud máxima, número de unidades de la RNN/LSTM) e indicar cuál hiperparámetro resultó más sensible.